

ODDOZ
Alya

Document de preuve + Analyse Réflexive

Audit Wi-Fi, recettage cuivre et devis technique – Salle G007

Dans le cadre de la SAE1.03, réalisée en groupe, nous avons travaillé sur la réorganisation réseau de la salle G007 du département Réseaux & Télécommunications.

Cette SAE avait pour but :

- D'évaluer l'impact des travaux d'isolation sur la couverture Wi-Fi,
- De vérifier la conformité du câblage cuivre récemment installé,
- Proposer un devis technique argumenté pour le renouvellement du matériel réseau.

→ Pour ce qui est de la compétence ciblée :

RT2 - Connecter les entreprises et les usagers

→ Pour ce qui est des apprentissages critiques associés :

Cette SAE mobilise les apprentissages critiques :

- AC12.03 : Déployer des supports de transmission
- AC12.05 : Communiquer avec un tiers et adapter son discours
- AC12.01 : Mesurer et analyser les signaux

Plus particulièrement AC qui concerne la configuration et la vérification d'un réseau local. La vérification, le diagnostic et l'analyse sont au cœur de cette SAE.

→ *Pour les savoirs mobilisés :*

Cette SAE m'a permis de mobiliser des connaissances liées à la propagation du Wi-Fi et donc à la mesure de la puissance du signal en dBm et au SNR.

J'ai également utilisé des notions d'architecture de réseau local, aussi bien filaire que sans fil, ainsi que les normes de câblage cuivre.

J'ai appris à lire et interpréter des résultats de tests réseau avec FlukeCableIQ, à comprendre les principes de recettage et à appliquer les bases nécessaires à la réalisation d'un devis technique réseau.

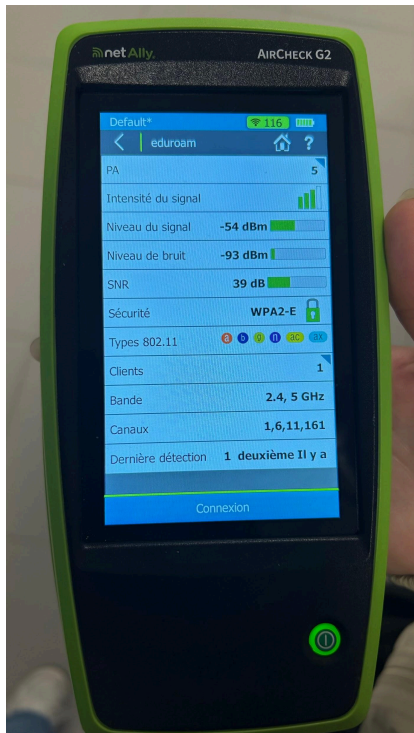
→ *Pour le savoir-faire mis en œuvre*

Audit Wi-Fi :

J'ai réalisé un audit Wi-Fi en effectuant des mesures de puissance du signal et du SNR dans différentes zones de l'IUT.

Ces mesures m'ont permis d'analyser la qualité de la couverture à l'aide d'un code couleur afin d'identifier les zones bien couvertes (vert), moyennement couvertes (orange) ou mal couvertes (rouge).

À partir de ces résultats, j'ai participé à la rédaction de recommandations techniques, comme l'ajout ou le repositionnement de points d'accès et l'optimisation de la répartition des canaux.



Recettage câblage cuivre :

J'ai utilisé un Fluke CableIQ pour tester le câblage cuivre.

Les tests réalisés portaient sur la continuité, la longueur des câbles et leur capacité à supporter le débit attendu.

Grâce à ces vérifications, une anomalie a été détectée sur la prise C3, ce qui a permis d'en conclure qu'elle n'était pas conforme et mal câblée.

Donc cette prise devra être refaite pour que tout soit fonctionnel.



Devis technique :

J'ai participé à la sélection de matériel réseau de catégorie 6 en justifiant les choix réalisés en fonction des performances, de l'évolutivité et de la conformité aux normes.

J'ai également contribué au calcul des coûts HT et TTC ainsi qu'à l'intégration d'un coût de main-d'œuvre, afin de produire un devis réaliste et professionnel.

20 av Paris, 42300 Roanne
04 77 44 89 13
lut-roanne@univ-st-etienne.fr

N° DE LA FACTURE : 111
Date : 17/11/25

À : Université Jean Monnet,
IUT Roanne
20 av Paris, 42300 Roanne
04 77 44 89 13

Date d'expiration: 17/12/25

Vendeur	Poste	Conditions de paiement	Date d'échéance
TRABAL Sara, ODDOZ Alya et BOUMLIKI Aymen	//	Due à la réception	17/12/2025

Qté	Description	Prix unitaire	Total de la ligne
2	Bale de brassage	1 177,0€	2354,0€
7	Panneaux de brassage 24 ports	106,10€	742,70€
7	Lot de noyaux catégorie 6 pour bandeaux	202,01€	1414,07€
6	Goulottes	68,33€	409,98€
8	Bloc Bureau vide	83,20€	665,60€
16	Prise RJ45 catégorie 6 - 2Modules	28,94€	463,04€
16	Prise RJ45 catégorie 6 - 2Modules	20,75€	332,0€
32	Prise RJ 45 multimédia Mosaic catégorie 6 - 1 module	20,75€	664,0€
16	Multiprise	81,58€	1305,28€
4	Bobine de câble F/UTP catégorie 6	229,92€	919,68€
4	Chemin de câble	33,69€	134,76€
16	Couronne de Câble H05 VV-F	20,65€	330,40€
		Sous-total	9 735,51€
		Taxe de vente	1 947,10€
		Total	11 682,61€

Devis établi par : TRABAL Sara, ODDOZ Alya et BOUMLIKI Aymen

Il s'agit d'une offre de prix pour les marchandises désignées, sous réserve des conditions mentionnées ci-dessous : Toutes les ventes sont finales, le paiement est dû à la réception.

Pour accepter ce devis, signez ici et renvoyez : _____

Merci de votre confiance !

→ Pour le savoir-être mis en œuvre

Tout au long de cette SAE j'ai travaillé en équipe en faisant preuve de rigueur lors des mesures et des relevés.

J'ai su m'organiser et répartir les tâches, adopter un esprit d'analyse et de diagnostic. Enfin, j'ai eu besoin de communiquer de manière claire et structurée pour effectuer le rapport final.

Tâches réalisées et résultats obtenus :

Cette SAE a permis de réaliser un audit Wi-Fi complet des zones de l'IUT étudiées afin de mettre en évidence plusieurs zones à améliorer.

Enfin de vérifier la conformité du câblage cuivre.

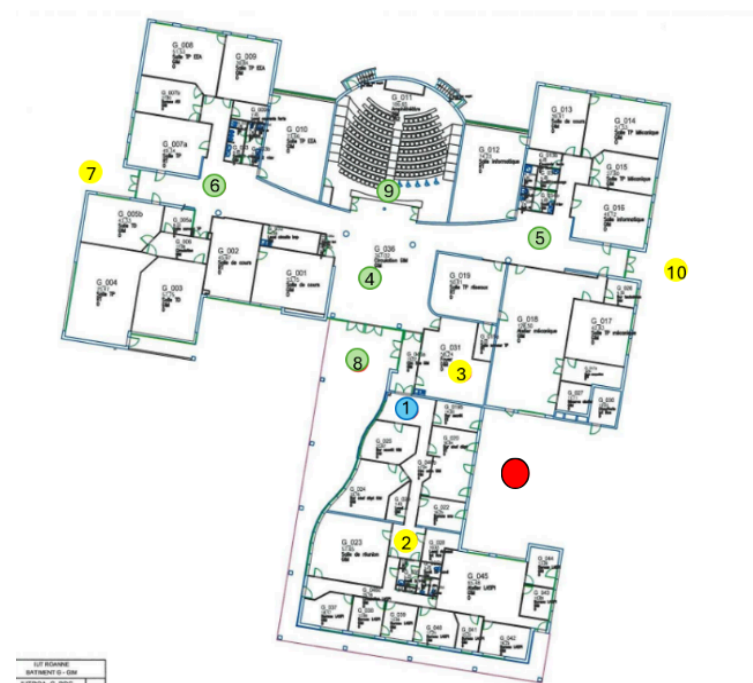
Une prise défectueuse, la prise C3 a été identifiée.

L'ensemble du travail a abouti à la production d'un devis technique réaliste et argumenté.

Problèmes rencontrés et solutions :

Certaines zones présentaient une couverture Wi-Fi insuffisante, ce qui a nécessité une analyse des obstacles physiques et la proposition de solutions techniques comme l'ajout de points d'accès.

Lors de la vérification du câblage cuivre la prise C3, non conforme, a été diagnostiquée grâce aux tests réalisés et une recommandation de refaire le câblage a été demandée.





Analyse Réflexive :

→ Avant l'action : objectifs et préparation :

Avant de commencer cette SAE, mon objectif était de comprendre comment évaluer un réseau local, aussi bien en Wi-Fi qu'en filaire.

Je souhaitais apprendre à mesurer, analyser et interpréter des données techniques.

Pas seulement appliquer des configurations vues en cours.

→ Pendant l'action : déroulement et ressenti :

Lors de l'audit Wi-Fi, j'ai pris conscience que la qualité d'un réseau dépend fortement de l'environnement physique.

Certaines zones semblaient correctes sur le papier mais restaient peu confortables à l'usage.

Pendant le recettage cuivre, l'utilisation du Fluke CableIQ m'a donné l'impression de travailler dans un contexte professionnel réel.

La détection de la prise C3 défectueuse m'a montré l'importance de réaliser des tests systématiques même lorsque l'installation paraît correcte.

Enfin lorsque je devais effectuer un devis technique je me suis rendue compte qu'il y avait de nombreux facteurs à prendre en compte.

Entre le matériel multiple, les différents prix HT et TTC et la main d'œuvre à ajouter. Tout cela m'a donc permis d'être minutieuse.

→ Analyse et compréhension :

Cette SAE m'a appris qu'un réseau doit toujours être mesuré et vérifié.

J'ai compris qu'une anomalie peut être localisée précisément grâce à des outils adaptés et que la qualité d'un réseau dépend autant du matériel que de son installation et de son environnement.

J'ai également compris que l'administrateur réseau doit être capable de justifier techniquement ses choix, notamment lors de la réalisation d'un devis technique.

→ Conclusion personnelle :

Grâce à ce projet, j'ai développé une méthode d'analyse plus structurée, j'ai renforcé ma rigueur dans les tests et dans les diagnostics réseau.

Enfin, j'ai amélioré ma capacité à interpréter des résultats techniques.

Cette SAE m'a permis d'acquérir une première expérience proche d'un réel contexte professionnel.

→ Améliorations possibles :

Si je devais refaire cette SAE, je prendrais davantage de mesures Wi-Fi à différents moments de la journée (lorsqu'il y a différentes interprétations possibles) afin d'obtenir des résultats plus représentatifs.

Je documenterai encore plus précisément chaque anomalie détectée afin de trouver de réelles solutions pour résoudre les éventuels problèmes et non pas effectuer des hypothèses.

Pour la partie devis, je reconnais être allé un peu trop loin dans mes recherches et avoir eu au début, des difficultés à identifier les matériels les plus pertinents. mais aussi à identifier le réel coût de la main d'œuvre, dont je n'ai pas encore conscience aujourd'hui.

→ Compétence et apprentissage critique :

Pour ce qui est de la compétence RT2 - Connecter les entreprises et les usagers

Et des apprentissages critiques : AC12.01, AC12.03, AC12.05.

→ Que j'ai annoncé plus tôt, j'estime mon niveau d'acquisition à 3/4, ce qui correspond à une bonne maîtrise.

